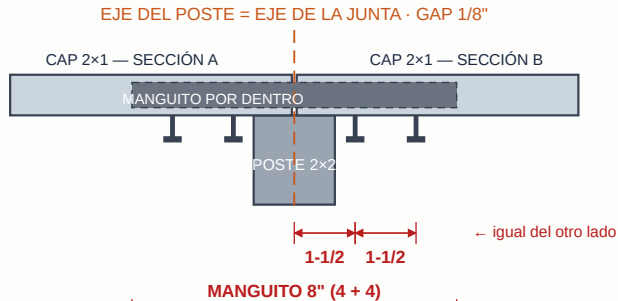


ANTES DEL HORNO: tapar el interior de los extremos de TODOS los tubos (espuma o cinta de alta temperatura) y enmascarar donde entra el manguito. Si el powder coat entra adentro del tubo, el manguito NO entra en obra.

D-1 · EMPATE DEL CAP — JUNTA A TOPE CENTRADA EN EL POSTE, MANGUITO POR DENTRO



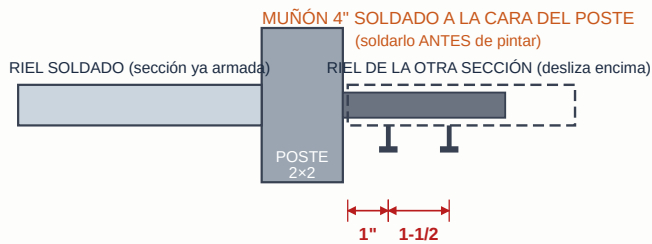
MANGUITO: tubo 6061 1-3/4 x 3/4 x 1/8, 8" de largo — achafallanar las 4 esquinas o no entra.

ALTERNA: el mismo 2x1x.090, quitarle una tira de 3/16" a lo largo y comprimirlo en la prensa.

4 TORNILLOS #14 x 3/4" INOX 316 — TODOS POR LA CARA DE ABAJO (2 de cada lado).

EMPATE ③ (dilatación): gap 1/4" y atornillar SOLO UN LADO — el otro queda libre para deslizar.

D-2 · EMPATE DEL RIEL INFERIOR — MUÑÓN SOLDADO AL POSTE, EL RIEL DESLIZA ENCIMA



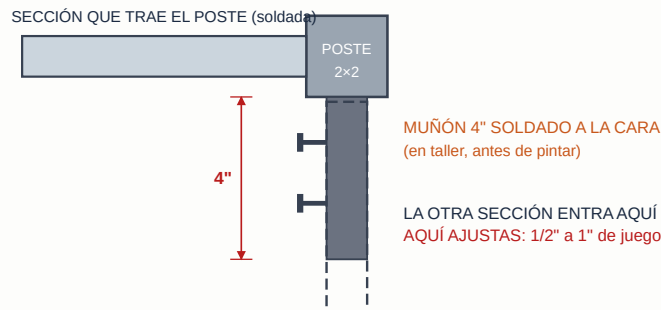
2 TORNILLOS #14 x 3/4" INOX POR LA CARA DE ABAJO: gap 1/8" contra la cara del poste.

Set screw 1/4-20 punta de NYLON para alinear (no raya la pintura).

TU IDEA DEL FLAT BAR SIRVE: pletina 3/4 x 1/4 x 8" soldada al poste con 4" de salida, 2 tornillos igual.

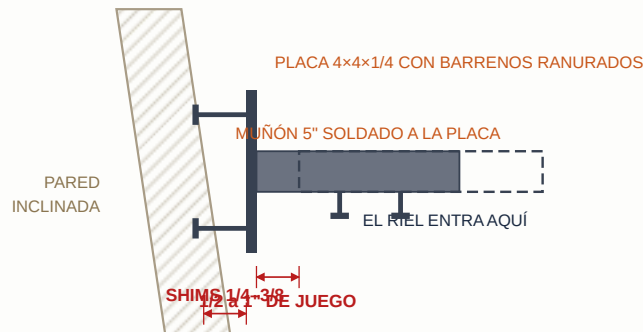
El manguito de tubo es más rígido — para el riel de abajo la pletina cumple.

D-3 • ESQUINA A 90° (PLANTA) — MUÑONES EN LA CARA DEL POSTE DE ESQUINA



CAP: el inglete de 45° de la esquina se SUELDA EN TALLER en esta misma sección, con retorno de 4-6" y manguito por dentro.
NUNCA cortar el cap en obra — quema la pintura y no se retoca bien.
LA ESQUINA ES BAHÍA DE PIQUES en las dos direcciones ✓ — ahí absorbes todo el error de la corrida.

D-4 • REMATE CONTRA PARED INCLINADA (PLANTA) — PLACA RANURADA + MUÑÓN



4 anclas inox 316 + rondanas de nylon · aislar el aluminio del muro (pad de neopreno o pintura bituminosa).
ASÍ NO IMPORTA QUE EL MURO ESTÉ CHUECO: la placa se shimea y el riel se corre — la baranda queda a plomo.
Con esto se resuelven los dos pañitos de trapecio (42/56-1/2 y 42/59) sin escuadrar nada contra la pared.

Material de empate	Especificación	Por junta
Manguito / muñón de riel	Tubo 6061 1-3/4 × 3/4 × 1/8 · achaflanar las 4 esquinas <i>Alternativa: el mismo 2x1x.090 con tira de 3/16" quitada y comprimido en prensa</i>	2 pzas (cap + riel)
Tornillos	#14 × 3/4" autoperforante inox 316 hex washer head + rondana de nylon	4 a 8
Set screw de alineación	1/4-20 × 3/8" punta de NYLON (no raya la pintura)	2
Placa de muro	Aluminio 1/4" × 4x4 con barrenos ranurados + 4 anclas inox 316	1 por remate

Reglas que no se rompen

- La junta va SIEMPRE en el poste — nunca a media luz (ahí es donde la carga de 200 lb hace el momento máximo).
- Todos los tornillos por la CARA DE ABAJO del cap y del riel — no se ve ninguno.
- Nada se corta, se lima ni se suelda DESPUÉS de pintar. Ingletes de esquina y quiebres de escalera: soldados en taller.
- Gap de 1/8" en cada junta a tope. En el empate ③ (dilatación) 1/4" y atornillar SOLO UN LADO — 32 pies de cap negro al sol se mueven ~3/8".
- Manguito con 1/32"—1/16" de juego por lado. Si raspa, se lija el MANGUITO, nunca el interior pintado del tubo.
- Tirar hilo o láser en toda la corrida antes de armar y repartir el error entre las esquinas — no dejarlo todo para el final.